

問題 1 自然数 p, q に対して,

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

とする。このとき、次の問いに答えなさい。

(1) $B(2, 3)$ の定積分を計算しなさい。

(2) $B(1, q)$ の定積分を計算しなさい。

(3) $B(p, q) = \frac{p-1}{q} B(p-1, q+1)$ が成り立つことを示しなさい。

(4) $B(p, q)$ の定積分を計算しなさい。

(5) $B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta$ が成り立つことを示しなさい。

問題 2 次の各問に答えなさい。

問 1 3次元 xyz 空間内に、2直線 $L_1: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{4}$, $L_2: \frac{x-2}{3} = y+1 = z-2$ がある。

(1) L_1 に平行で、かつ L_2 を含む平面 a の方程式を求めなさい。

(2) 平面 a と直線 $L_3: \frac{x-1}{2} = y = \frac{z-3}{3}$ との交点 B の座標を求めなさい。

問 2 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ について

(1) A を対角化するための変換行列 P を一つ求めなさい。

(2) A^n を求めなさい。(n は自然数)

問題3 次の線形計画問題について、各問に答えなさい。

目的関数： $70x_1 + 180x_2 \rightarrow \text{最小}$

制約条件： $2x_1 + 3x_2 \geq 6$

$x_1 + 4x_2 \geq 4$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

- (1) 実行可能領域を図示しなさい。主要な点の座標は明記すること。
- (2) この線形計画問題の双対問題を作りなさい。
- (3) 双対問題を標準形で表しなさい。
- (4) 双対問題の最適解と最適値を求めなさい。

問題 4 状態集合が $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ ($n \geq 1$) であるような決定性有限オートマトンについて、状態 q_i から q_j へ至る状態推移をひき起す入力記号列の集合のうちで推移途中に通過してよい状態を $q_1, q_2, \dots, q_k$ に限ったものを R_{ij}^k ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq n$) とする。 R_{ij}^k は、和、接続、スター閉包（またはクリーネ閉包）の文字列集合に対する 3 つの演算を用いて、次のように表すことができる（文字列集合 A, B に対して $A \cup B, AB, A^*$ はそれぞれ和、接続、スター閉包の演算を表す）。

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} \cup R_{ik}^{k-1} (R_{kk}^{k-1})^* R_{kj}^{k-1} \quad \dots \quad (A)$$

決定性有限オートマトン $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ を次のように定める。状態集合 $Q = \{q_1, q_2\}$ 、入力記号の集合 $\Sigma = \{0, 1\}$ 、初期状態 q_1 、最終状態の集合 $F = \{q_2\}$ とし、状態推移関数 δ を $\delta(q_1, 0) = q_1$, $\delta(q_1, 1) = q_2$, $\delta(q_2, 0) = q_2$, $\delta(q_2, 1) = q_2$ とする。

以下の問いに答えなさい。

- (1) オートマトン M の状態推移図を書きなさい。
- (2) 状態対 q_i, q_j ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$) に関し、 q_i から q_j へ直接状態推移をさせる入力記号の集合を R_{ij}^0 とする。 M の状態推移より $R_{11}^0 = \{0, \varepsilon\}$, $R_{12}^0 = \{1\}$ と定められる。 R_{21}^0 と R_{22}^0 を定めなさい。ただし、 ε は空記号列である。
- (3) 式(A)を用いて R_{12}^1 と R_{22}^1 を求めなさい。
- (4) R_{12}^2 を求めなさい。また、これが決定性有限オートマトン M の受理する言語を表していることを説明しなさい。

問題 5 次の各問に答えなさい。

問 1 符号語長の組が次のようになる二元語頭符号は存在するか？存在する場合は二元語頭符号をひとつ構成しなさい。存在しない場合は存在しない理由を説明しなさい。

(1) $\{1, 2, 2, 3\}$

(2) $\{1, 2, 3, 4\}$

問 2 次の離散定常無記憶情報源 X に対して、次の問いに答えなさい。

$$X: \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ \frac{8}{27} & \frac{6}{27} & \frac{4}{27} & \frac{4}{27} & \frac{3}{27} & \frac{2}{27} \end{pmatrix}$$

- (1) 情報源 X に対するエントロピー $H(X)$ を求めなさい。ただし、単位はビットとする。必要であれば、次の数値を利用してよい。 $\log_2 3 = 1.585$
- (2) 情報源 X に対する二元ハフマン符号をひとつ構成しなさい。また、構成した二元ハフマン符号の平均符号語長を求めなさい。
- (3) 情報源 X に対する二元シャノン・ファノ符号をひとつ構成しなさい。また、構成した二元シャノン・ファノ符号の平均符号語長を求めなさい。
- (4) 情報源符号化定理を説明しなさい。